🔍 마이크로비트 센서 검색 도구 사용설명서

시뮬레이터 버전: v1.0.3.0

이 사용설명서는 마이크로비트 센서 검색 도구의 전체 기능을 상세히 설명합니다.

사물인터넷과 빅데이터
청주교육대학교 컴퓨터교육과

1. 개요

1.1 목적

이 문서는 **마이크로비트 센서 검색 도구**의 전체 기능을 상세히 설명하는 사용설명서입니다. 시뮬레이터를 처음 사용하기 전에 읽거나, 특정 기능을 자세히 알고 싶을 때 참조합니다.

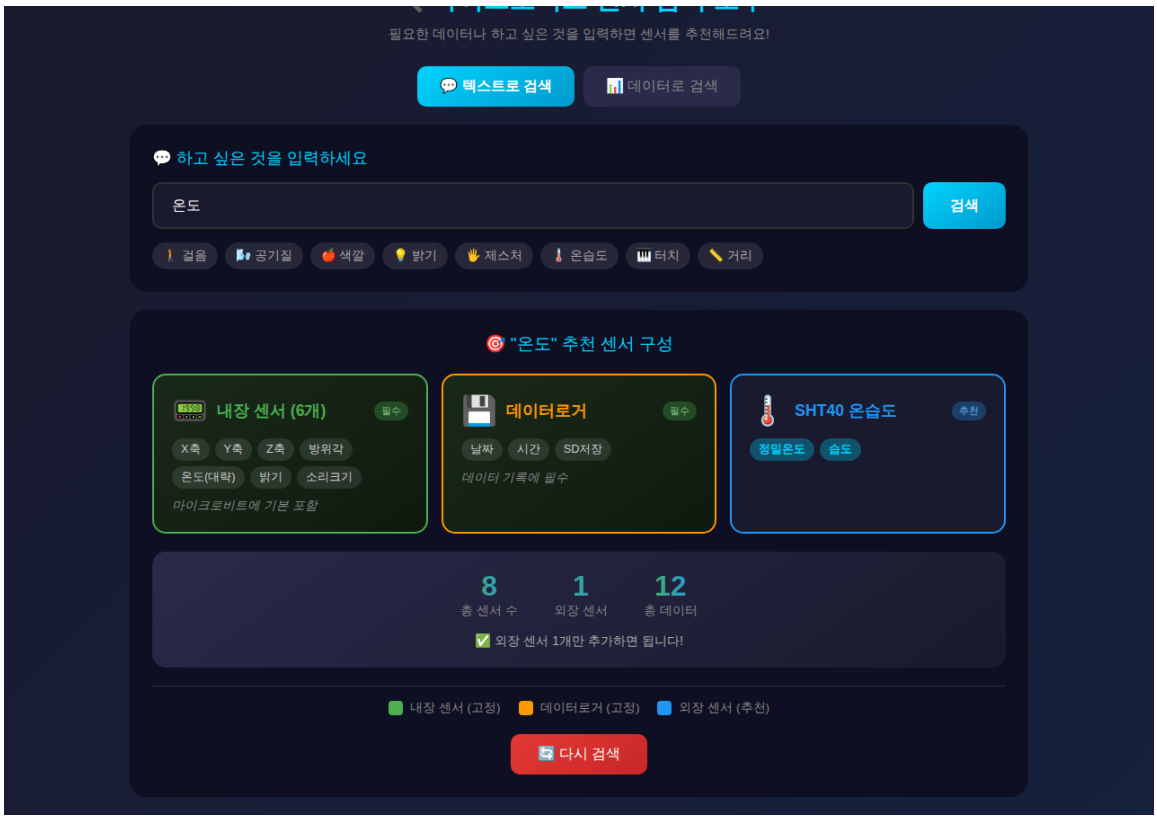
1.2 관련 문서

문서	용도	깊이
퀵가이드	소프트웨어 사용 **중** 빠른 참조	⭐
사용설명서 (본 문서)	**사용 전/후 전체 기능 이해**	⭐⭐⭐
이론해설서	배경 개념 · 원리 학습	⭐⭐⭐⭐
활용가이드	수업 적용 방법	⭐⭐⭐
개발참조문서	코드 구조 · 기술 사양	⭐⭐⭐⭐⭐

1.3 시스템 요구사항

항목	요구사항
브라우저	Chrome, Edge, Firefox (최신 버전)
화면	1024px 이상 권장 (반응형 지원)
인터넷	불필요 (단일 HTML, 오프라인 사용 가능)
설치	불필요 (HTML 파일 더블클릭으로 실행)

2. 화면 구성



3. 기능 상세

3.1 텍스트 검색

키워드로 센서 이름 · 설명 검색 (예: '온도', '거리')

3.2 데이터 검색

필요한 측정 데이터 항목 체크 → 센서 조합 추천

3.3 추천 키워드

미리 정의된 키워드 버튼으로 빠른 검색

3.4 내장 충분 판정

내장 센서만으로 충분한지 자동 판별

3.5 조합 추천

필요한 데이터를 충족하는 최소 센서 조합 계산

3.6 결과 표시

센서별 I2C 주소, 측정 항목, 특징 상세 표시

4. 조작 방법

4.1 기본 워크플로우

1. **방법 선택**: 💬 텍스트 또는 📊 데이터 탭 선택
2. **검색 입력**: 키워드 입력 또는 데이터 항목 체크
3. **결과 확인**: 추천 센서 목록과 내장 충분 여부 확인
4. **조합 결정**: 프로젝트에 사용할 센서 조합 선택

5. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q: 848가지 조합은 어떻게 계산되나요?

A: 내장 센서 7항목은 항상 포함되고, 외장 10개 센서의 조합(2^10 - 1 = 1,023)에서 유효한 조합을 필터링한 결과입니다.

Q: 검색 결과가 없어요.

A: 키워드를 더 넓은 범위로 바꿔보세요. 예: '미세먼지' → '공기', '감지' → '측정'.

Q: 내장으로 충분하다는데 외장을 써야 하나요?

A: 프로젝트 목표에 따라 다릅니다. 대략적 추세만 필요하면 내장으로 충분하고, 정확한 수치가 필요하면 외장을 추천합니다.

6. 참고자료

#	자료명	비고
1	마이크로비트센서검색도구_퀵가이드	빠른 참조
2	마이크로비트센서검색도구_개발참조	기술 사양
3	마이크로비트센서검색도구_활용가이드	수업 적용
4	마이크로비트센서검색도구_이론해설서	배경 이론